HYUNDAI AI Insight Campus · 온디바이스 AI

Day 3 PWM · 모터 · 타이밍

Embedded I/O 제어 3/5 · 10/15(목) · Raspberry Pi 4 + libgpiod 2.x + /sys/class/pwm

강의 자료 · 애니메이션 · 워크시트

오늘 만드는 것

Day 2 → Day 3

0 / 1 만 내던 GPIO 로 " 중간 " 을 만든다 — PWM.
소프트웨어로 만들고 , 흔들림을 재고 , 하드웨어로 바꾼다 .

미니 프로젝트 — alarm.c

초음파로 거리 측정 → LED 3 단계 · 부저 박자 · 서보 차단기
측정 쓰레드 + 출력 루프 + mutex

1 09:15 **소프트웨어 PWM 과 jitter**

2 10:00 **RGB LED 와 실시간 우선순위**

3 11:00 **하드웨어 PWM**

4 13:00 **서보와 패시브 부저**

5 14:00 **DC 모터와 릴레이**

6 15:00 **스테퍼 모터**

7 16:00 **초음파 거리 측정**

8 17:00 **미니 프로젝트 — 거리 경보기**

오늘 쓰는 핀 — 교시마다 바꿔 꽂는다

BCM (물리)	부품	교시
GPIO17 · 27 · 22 (11 · 13 · 15)	LED / RGB LED R · G · B	1 · 2 · 8
GPIO18 (12) — PWM0	LED → 서보 → L293D EN → 서보	3 · 4 · 5 · 8
GPIO19 (35) — PWM1	패시브 부저	4 · 8
GPIO20 · 21 (38 · 40)	L293D IN1 · IN2 → ULN2003 IN3 · IN4	5 · 6
GPIO12 · 16 (32 · 36)	ULN2003 IN1 · IN2	6
GPIO25 (22)	릴레이	5
GPIO23 · 24 (16 · 18)	HC-SR04 Trig · Echo (분압)	7 · 8
GPIO5 · 6 (29 · 31)	버튼 A · B	5

배선을 바꿀 때는 sudo poweroff → 전원 분리 . 모터 · 서보 전원은 5V (물리 2 · 4).

PWM — 켜고 끄는 비율로 " 중간 " 만들기

1교시

용어	뜻	예 (200 Hz, 20%)
주기 period	한 번 켜졌다 꺼지기까지	5 ms
주파수	1 / 주기	200 Hz
듀티 duty	주기 중 켜진 시간 (비율)	1 ms (20%)

```
듀티 20% (켜짐 1 · 꺼짐 4 ms)
##________##________

듀티 70% (켜짐 3.5 · 꺼짐 1.5)
#######___#######___
```

상대 시간 usleep(on); usleep(off);

깨어나는 지연이 매 주기 더해져 누적 → 주파수가 점점 낮아진다 .

절대 시각 clock_nanosleep(TIMER_ABSTIME)

next += PERIOD 로 목표를 계산 → 한 번 늦어도 다음 목표는 그대로 .

부하를 걸면 파형이 흔들린다 — jitter

1교시

```
$ ./01_swpwm 20              #  부하 없음
평균  62 µs,  최대  148 µs

$ yes > /dev/null & × 4
$ ./01_swpwm 20              #  부하 중
평균  1840 µs,  최대  11962 µs

$ killall yes
```

원인	설명
스케줄링 지연	yes 와 CPU 를 나눠 씀
타이머 해상도	깨우는 신호 자체가 늦음
페이지 폴트	메모리 준비하느라 멈춤

평균보다 최대값 — 한 번의 큰 지연이 눈에 보이는 깜빡임이 된다 . (값은 예시 , 보드마다 다름)

애니메이션 D3-1 • 부하와 흔들리는 파형 ▶

RGB LED — 쓰레드 하나로 세 채널

2 교시

```
/* 주기 10 ms 시작: 세 핀 모두 켬 */
set_values(req, {1,1,1});
/* 듀티 짧은 순서대로 끈다 */
for (k = 0; k < 3; k++) {
    sleep_until(start + off_ns[k]);
    set_value(req, pin[k], 0);
}
sleep_until(start += PERIOD);
```

R 80 · G 30 · B 10

끄는 순서 B(1 ms) → G(3 ms) → R(8 ms)

가장 긴 다리 = 공통 음극 (–)

R · G · B 다리마다 220Ω

주기가 같으니 쓰레드 하나 → 깨어나는 횟수가 적다 . 듀티 비율 = 색 비율 .

애니메이션 D3-2 • 색 섞기와 SCHED_FIFO ▶

SCHED_FIFO + mlockall — 그리고 setcap

2 교시

호출	하는 일
pthread_attr_setschedpolicy(SCHED_FIFO)	실시간 정책
pthread_attr_setschedparam (50)	우선순위 50
pthread_attr_setinheritsched(EXPLICIT)	빼면 위 설정이 무시됨
mlockall(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE)	페이지 폴트 방지

```
$ ./02_rgb -f
pthread_create:
 Operation not permitted

$ sudo setcap \
 cap_sys_nice,cap_ipc_lock+ep \
 ./02_rgb
```

효과

부하 중에도 jitter 가 수십 µs 로 줄어든다 — 깨어나면 일반 프로세스를 즉시 밀어낸다 .

주의

잠들지 않는 FIFO 루프는 시스템을 멈춘다 . make 로 다시 빌드하면 setcap 도 다시 .

하드웨어 PWM — /sys/class/pwm

3 교시

```
cd /sys/class/pwm/pwmchip0
echo 0       > export
echo 1000000 > pwm0/period       # 1 kHz
echo 250000  > pwm0/duty_cycle   # 25 %
echo 1       > pwm0/enable
...
echo 0 > pwm0/enable
echo 0 > unexport
```

채널	핀	sysfs
PWM0	GPIO18 (12)	pwmchip0/pwm0
PWM1	GPIO19 (35)	pwmchip0/pwm1

값은 모두 ns

dtoverlay=pwm-2chan (Day 1 에서 설정)

순서 함정 — 항상 duty ≤ period

export 직후 period = 0 → duty 먼저 쓰면 Invalid argument. 주기를 줄일 땐 duty 먼저 , 늘릴 땐 period 먼저 .

애니메이션 D3-3 • sysfs PWM 조작판 ▶

pwm_sysfs.h — 그리고 부하 비교

3 교시

```
pwm_t p;
pwm_open(&p, 0, 0);   /* export + 권한 대기 */
pwm_set(&p, 1000000, 250000);
pwm_enable(&p, 1);
pwm_set_duty(&p, d);
pwm_close(&p);        /* disable + unexport */
```

	소프트웨어 PWM (01)	하드웨어 PWM (03)
파형	내 쓰레드	PWM 회로
부하 영향	깜빡임	없음
CPU	주기마다 깨어남	값 바꿀 때만
채널	아무 GPIO	2 개 (18 · 19)

같은 yes × 4 부하에서 03_hwpwm 의 숨쉬기는 흔들리지 않는다 .

서보는 펄스 폭 , 부저는 주기

4 교시

펄스 폭	각도
0.5 ms	0°
1.5 ms	90°
2.5 ms	180°

음	Hz	period (ns)
도 C4	262	3 816 794
라 A4	440	2 272 727
도 C5	523	1 912 045

	서보	부저
고정	주기 20 ms	듀티 50%
변경	duty_cycle	period

04_servo — 끝점 보정

서보마다 끝이 조금씩 다르다 (예 : 0.5~2.4 ms).
끝을 넘으면 " 징— " 하며 떨고 전류를 계속 먹음 → 보정 인자로 범위 줄이기 .

05_melody — tone(hz, ms)

period = 10^9 / hz, duty = period / 2
enable 1 → ms 대기 → enable 0
" 작은 별 " (전래 동요)

애니메이션 D3-4 • 펄스 폭 → 각도, 주기 → 음정 ▶

L293D — 방향은 IN, 속도는 EN 의 PWM

5 교시

IN1	IN2	모터 (EN = 1 또는 PWM)
1	0	정회전
0	1	역회전
1	1	브레이크 — 급정지
0	0	자유 정지

	GPIO	키트 DC 모터
전압	3.3 V	3~6 V
전류	핀당 16 mA	수백 mA
역기전력	—	스파이크

06_dcmotor — 방향 전환은 안전 순서로

EN 듀티 0 → 브레이크 (11) → 200 ms → 반대 방향 → 속도 복구 . 회전 중 바로 역전하면 역기전력 + 전원으로 전류 급증 .
PWM 20 kHz — 모터 " 삐— " 소리를 들리지 않는 대역으로 .

애니메이션 D3-5 • L293D 진리표 ▶

릴레이 — 전기적으로 분리된 스위치

5 교시

단자	평소	릴레이 ON
COM	공통	공통
NO (Normally Open)	열림	COM 과 연결
NC (Normally Closed)	COM 과 연결	열림

07_relay

GPIO25 · 버튼 A 로 토글
딸깍 소리가 반대면 active-low 모듈

⚠ 오늘은 접점 쪽에 3V3 LED 회로만

220V 같은 상용 전원은 절대 연결하지 않는다 — 감전 위험 . 현장에서는 펌프 · 히터 · 경광등을 이렇게 켠다 .

28BYJ-48 + ULN2003 — 하프 스텝

6 교시

단계	IN1	IN2	IN3	IN4
0	1	0	0	0
1	1	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	0	0	1	0
5	0	0	1	1
6	0	0	0	1
7	1	0	0	1

4096

하프 스텝 1 회전
(감속기 약 1:64)

1024

90° = 4096 × 90 / 360

```
phase = (phase + dir + 8) % 8;
gpiod_line_request_set_values(req, HALF[phase]);
```

애니메이션 D3-6 • 코일 순서와 탈조 ▶

탈조와 가감속

6 교시

탈조

간격이 너무 짧으면 회전자가 못 따라와 떨기만 한다 . 위치 센서가 없어 프로그램은 모른다 .

사다리꼴 가감속

4 ms 로 출발 → 200 스텝 동안 1.2 ms 까지 → 끝에서 다시 4 ms.

확인	이유
다 돈 뒤 코일 끄기	켜 둔 채면 뜨거워지고 전류를 계속 씀
절대 시각으로 간격	흔들리면 소리가 거칠고 탈조가 쉬움
ULN2003 보드 LED	코일 순서를 눈으로 — 아주 느리게 돌려 확인

HC-SR04 — Echo 폭이 곧 거리

7 교시

1. **Trig 10 µs HIGH**
2. **40 kHz × 8 발사 , Echo HIGH**
3. **반사파 도착 → Echo LOW**
4. **cm = µs × 0.0343 / 2** 왕복이라 2 로 나눔

Echo 폭	거리
580 µs	약 10 cm
2900 µs	약 50 cm
11600 µs	약 2 m
약 38 ms	감지 실패

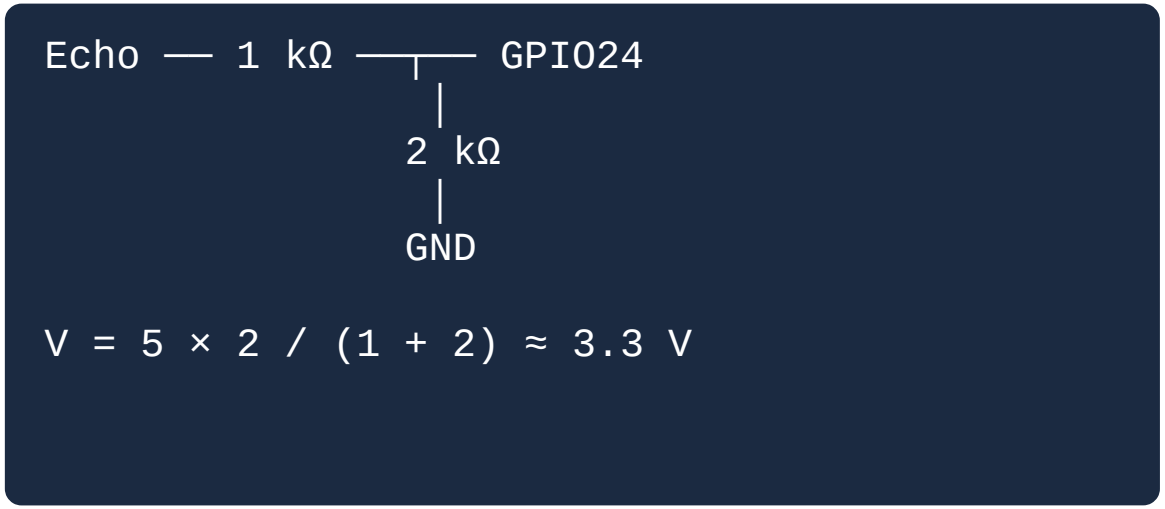
커널 타임스탬프로 잰다 — falling ts − rising ts

1 cm ≈ 58 µs. 깨어난 뒤 시각으로 재면 수 cm ~ 수십 cm 가 틀어진다 (Day 2 반응속도 게임과 같은 원리).

애니메이션 D3-7 • Echo 폭과 분압 ▶

⚠ Echo 는 5V — 분압 필수

7 교시



조합 (Echo : GND)	전압	판정
1 kΩ : 2 kΩ	3.33 V	✅
10 kΩ : 20 kΩ	3.33 V	✅
2 kΩ : 1 kΩ	1.67 V	HIGH 놓칠 수 있음
직결	5 V	❌ SoC 손상

09_sonar — 측정 품질 장치

측정 전 이벤트 버리기 · 60 ms 마감 · 측정 사이 60 ms · 5 회 중앙값 (평균은 튀는 값에 끌려간다)

거리 경보기 — 규칙

8 교시

거리	LED	부저 (PWM1 2 kHz)	서보 (PWM0)
50 cm 이상	초록	조용	올림 90°
20 ~ 50 cm	노랑	삑 — 간격 = 거리 × 10 ms	올림
10 ~ 20 cm	빨강	삑 (더 빠르게)	올림
10 cm 미만	빨강	연속음	내림 0°

쓰레드	하는 일	주기
sensor_thread	3 회 중앙값 → g_cm (mutex)	약 0.2 초
main	g_cm 복사 → LED · 부저 · 서보	20 ms

애니메이션 D3-8 • 경보기 시뮬레이터 ▶

alarm.c 핵심

8 교시

```
pthread_mutex_lock(&g_mx);
double d = g_cm;
pthread_mutex_unlock(&g_mx);

int zone = d >= 50 ? 2 : (d >= 20 ? 1 : 0);
set_values(g_led, {zone==0, zone==1, zone==2});

if (d < 10) want = 1;                  /* 연속음 */
else if (d < 50) { gap = d * 10 ms; ... }
if (want != buz_on) pwm_enable(&buz, want);

if (down != gate_down)
    pwm_set_duty(&servo, servo_ns(down ? 0 : 90));
sleep_ms(20);
```

부하 실험

yes × 4 에도 음정 · 서보 위치는 그대로 (HW PWM).
반응은 조금 늦을 수 있음 .

도전 과제

히스테리시스 (15 cm 에서 다시 올림)
측정 쓰레드 SCHED_FIFO
버튼 A 무음 모드

오늘 정리

절대 시각 SW PWM 도 부하엔 흔들린다 · FIFO + mlockall + setcap · /sys/class/pwm 은 칩이 유지 (duty ≤ period) · 서보 = 펄스 폭 , 부저 = 주기 · GPIO 는 신호만 — 드라이버 · 릴레이 · 분압 · 스테퍼는 순서 + 가감속 · 거리는 커널 타임스탬프 + 중앙값

다음 시간 (Day 4, 10/16) I2C (PCF8591 아날로그 센서) · SPI (74HC595 · 7-Segment · 도트 매트릭스) · UART (ESP32 통신)

워크시트 풀기 ▶